

23. hét - TANANYAG

Pozicionálás és mozgásvezérlés

Oktatási cél

A tanulók megismerik a pozicionálás alapfogalmait, a referenciafelvétel szerepét és a mozgásprofilok alapjait.

1. Mi a pozicionálás?

A pozicionálás során egy tengelyt vagy mozgó egységet meghatározott helyzetbe mozgatunk pontosan és ismételhetően.

2. Referenciafelvétel (Homing)

Bekapcsolás után a tengely kiindulási helyzetének meghatározása végálláskapcsolóval, érzékelővel vagy abszolút enkóder segítségével.

3. Mozcásprofil

A mozgás három fő szakasza: gyorsítás, állandó sebesség és lassítás. Ez csökkenti a mechanikai igénybevétele és növeli a pontosságot.

4. Pozicionálási módok

Abszolút pozicionálás: meghatározott koordinátára történő mozgás. Relatív pozicionálás: az aktuális helyzethez viszonyított elmozdulás.

5. A PLC szerepe

A PLC vagy mozgásvezérlő küldi a pozíció-, sebesség- és gyorsítási parancsokat, valamint felügyeli a tengely állapotát.

6. Gyakorlati alkalmazások

CNC gépek, ipari robotok, csomagológépek, automata szerelősorok és anyagmozgató rendszerek.

Összefoglalás

A pontos pozicionálás alapja a megfelelő visszacsatolás, a helyes referenciafelvétel és a jól megválasztott mozgásprofil.

Mérnöki gondolat

„A precíz mozgás mindig a pontos mérés és a megfelelő mechanikai kialakítás eredménye.”

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent a pozicionálás?
2. Miért szükséges a referenciafelvétel?
3. Mi a különbség az abszolút és a relatív pozicionálás között?
4. Melyek a mozgásprofil fő szakaszai?
5. Milyen feladatot lát el a PLC a mozgásvezérlésben?

Gyakorlati feladat

Készíts egyszerű mozgási tervet egy háromállásos csomagológéphez! Határozd meg a referenciahelyzetet, a pozíciókat, valamint a gyorsítási és lassítási szakaszokat.